

I / De l'exponentielle au cercle unité

1) La fonction exponentielle

Déf: On définit la fonction exponentielle (complexe) par la série entière par

$$e^z = \exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

Prop: La série entière précédemment a un rayon de convergence infini.

Prop: La fonction exponentielle est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{C}$ et admet pour dérivée e^z en tout point $z \in \mathbb{C}$.

Prop: Pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$, on a les propriétés suivantes

- $\exp(z+z') = \exp(z) \exp(z')$
- $\exp(z) \neq 0$
- $(\exp(z))^{-1} = \exp(-z)$
- $|\exp(z)| = \exp(\operatorname{Re}(z))$

Prop: On a $|\exp(z)| = 1$ si et seulement si $z \in i\mathbb{R}$.

Thm: La fonction exponentielle complexe induit un homomorphisme de groupes $(\mathbb{C}, +) \mapsto (\mathbb{C}^*, \times)$. Cet homomorphisme est continu, surjectif, mais non injectif.

Déf: On appelle cosinus et sinus les applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définies respectivement par

$$\cos(t) = \operatorname{Re}(e^{it}), \quad \sin(t) = \operatorname{Im}(e^{it})$$

Prop: Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a

$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t)$$

Prop: Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a

$$\cos(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin(t) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{t^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

Prop: Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a

$$\cos(t) = \frac{1}{2} (e^{it} + e^{-it}) \quad \text{et} \quad \sin(t) = \frac{1}{2i} (e^{it} - e^{-it})$$

Prop: Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a $\cos(t)^2 + \sin(t)^2 = 1$.

2) Le cercle unité

Déf: On appelle cercle unité, l'ensemble des complexes qui sont de module 1:

$U = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$.
c'est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$

Exemple: $1, -1, i, -i$ sont des éléments de U

Prop: On a $e^{iz} \in U$ si et seulement si $z \in \mathbb{R}$. On a donc pour tout $t \in \mathbb{R}$, $e^{it} \in U$

Thm: L'application $(\mathbb{R}, +) \rightarrow (U, \times)$, $t \mapsto e^{it}$ est un homomorphisme de groupe, surjectif et non injectif. Son noyau est de la forme $a\mathbb{Z}$, avec $a \in \mathbb{R}^+$.

Déf: Le réel a qui est le plus petit réel positif t tel que $e^{it} = 1$, est noté 2π . Donc $\pi = a/2$.

Prop: Le noyau de l'homomorphisme $(\mathbb{C}, +) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$ est $2i\pi\mathbb{Z}$.

Prop: La fonction exponentielle complexe est périodique et l'ensemble de ses périodes est $2\pi i\mathbb{Z}$.

II / Racines de l'unité et n-èmes des nombres complexes

1) Racines de l'unité

Déf: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une racine n -ème de l'unité est un complexe z tel que $z^n = 1$. L'ensemble des racines n -èmes de l'unité est noté

$$\mu_n = \{z \in \mathbb{C}, z^n = 1\}$$

Déf: Une racine de l'unité est un complexe z qui est une racine n -ème de l'unité pour un $n \in \mathbb{N}^*$ au moins. L'ensemble des racines de l'unité est noté

$$\mu_{\infty} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \mu_n$$

Prop: Si $p = nm$ est un multiple de n , on a $\mu_n \subset \mu_p$.

Exemple: $\mu_1 = \{+1\}$, $\mu_2 = \{+1, -1\}$, $\mu_3 = \{+1, \theta, \theta^2\}$ avec $\theta = \exp(2\pi i/3)$.

Prop: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble μ_n est un sous-groupe cyclique de U . Ses éléments sont les $\exp(2\pi i k/n)$ où $k \in \mathbb{Z}, 0 \leq k < n$

$$\mu_n = \{e^{2\pi i k/n}, k \in \mathbb{Z}, 0 \leq k < n\}$$

Prop: Les seuls sous-groupes finis de $\mathbb{C}^*$ sont les μ_n .

Exemple: Le groupe μ_6 est engendré par $e^{i\pi/3}$.

Def: Une racine primitive n ème de l'unité est un générateur de μ_n . On note μ_n^* l'ensemble des générateurs.

Prop: Les générateurs de μ_n sont les $(e^{2i\pi k/n})^h$ où $0 \leq h \leq n-1$ et où h est premier avec n . Il y a donc $\varphi(n)$ générateurs (φ indicatrice d'Euler).

Exemple: $\mu_2^* = \{1\}$, $\mu_3^* = \{g, g^2\}$.

2) Racines nèmes des nombres complexes

Def: Soit $n \geq 2$ un entier naturel. On appelle racines n èmes du complexe z tout complexe w tel que $w^n = z$.

Prop: Soit $z \in \mathbb{C}^*$ de module ρ et d'argument $\theta + 2\pi \mathbb{Z}$. Alors z admet n racines n èmes distinctes $z_1, \dots, z_n$, toutes de module $\rho^{1/n}$ et d'arguments respectifs $\theta_1 + 2\pi \mathbb{Z}, \dots, \theta_n + 2\pi \mathbb{Z}$ où $\theta_k = \theta/n + 2i\pi k/n$, $k = 1, \dots, n$. Toutes ces racines s'obtiennent à partir d'une quelconque d'entre elles successivement multipliées par les racines n èmes de l'unité.

III / Différentes applications

1) Equations du troisième degré

Soient $a, b, c, d \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$. Alors l'équation du troisième degré

$$aw^3 + bw^2 + cw + d = 0$$

se ramène à l'équation

$$z^3 + pz + q = 0$$

par le changement de variable $z = w + \frac{b}{3a}$.

Thm: Les solutions de l'équation $z^3 + pz + q = 0$ sont de la forme

$$z = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

Exemple: $z^3 - 15z - 4 = 0$ on obtient

$$z = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}} \\ = \sqrt[3]{2 + 11i} + \sqrt[3]{2 - 11i}$$

Les racines cubiques de $2 + 11i$ sont $u = 2 + i, u g, u g^2$
 et $2 - 11i$ sont $v = 2 - i, v g, v g^2$.

On a $u + v = 4$ est une racine. Donc $z^3 - 15z - 4 = (z - 4)(z^2 + 4z + 1)$. Ainsi les racines sont

$$\{4, -2 - \sqrt{3}i, -2 + \sqrt{3}i\}$$

2) Suite de polygones

Soit $n \geq 1$ un entier naturel et soit $w = e^{2i\pi/n}$.

Def: On appelle matrice circulante une matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_n & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_2 & a_n & a_1 & a_{n-1} \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C})$$

Prop: Soit A une matrice circulante. Posons $Q = \sum_{i=1}^n a_i x^{i-1}$. Alors

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n Q(w^{i-1})$$

Applications Soit P un polygone du plan complexe dont les sommets sont $\{z_1, \dots, z_n\}$. On définit par récurrence une suite de polygones $(P_k)_{k \geq 0}$ avec $P_0 = P$ et où les sommets de P_{k+1} sont les milieux de P_k .

Prop La suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P .

3) Polynôme cyclotomique

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Def: On définit le polynôme cyclotomique d'indice n par

$$\Phi_n = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k, n) = 1}} (x - \zeta_n^k)$$

Exemple: Soit p un nombre premier. Alors

$$\Phi_p = x^{p-1} + \dots + x + 1$$

Prop: On a $x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d$

Prop: Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ $\phi_n \in \mathbb{Z}[x]$ unitaire.

Lemme: (De Gauss) Si $P \in \mathbb{Z}[x]$, on note $c(P)$ le pgcd des coefficients de P ($c(P) = 1$ si $P = 0$). Alors on a pour tout $P, Q \in \mathbb{Z}[x]$
 $c(PQ) = c(P)c(Q)$

Lemme: Pour tout $F = \sum_{k=0}^m a_k x^k \in \mathbb{Z}[x]$, on pose
 $\bar{F} = \sum_{k=0}^m \bar{a}_k x^k \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[x]$. Alors on a pour tout
 $F \in \mathbb{Z}[x]$, $\bar{F}(x^p) = (\bar{F}(x))^p$

Thm: Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ ϕ_n est irréductible sur $\mathbb{Q}[x]$.

Co: Si ζ est une racine primitive n -ième de 1. Son polynôme minimal sur $\mathbb{Q}$ est ϕ_n et donc on a
 $[\mathbb{Q}(\zeta) : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$.

4) Le groupe unitaire.

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace hermitien de dimension finie.

Prop: Soit f un endomorphisme de E . Les propriétés suivantes sont équivalentes.

- * $\forall x \in E \quad \|f(x)\| = \|x\|$
- * $\forall x, y \in E \quad \langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle$

Si $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormale de E et $A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, alors ${}^t \bar{A} A = I$ (ou d'une manière équivalente $A {}^t \bar{A} = I$).

Un endomorphisme qui vérifie ces propriétés est dit unitaire.

Def: Une matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ vérifiant ${}^t \bar{A} A = I$ est dite unitaire. L'ensemble des matrices unitaires est un groupe dit groupe unitaire, noté $U(n, \mathbb{C})$.

$$U(n, \mathbb{C}) := \{ A \in M_n(\mathbb{C}) , {}^t \bar{A} A = I \}$$

Prop: Soit $A \in U(n, \mathbb{C})$, alors on a $|\det(A)| = 1$.

Def: Les matrices unitaires de déterminant égal à 1 forment un sous-groupe de $U(n, \mathbb{C})$ dit groupe spécial unitaire noté $SU(n, \mathbb{C})$.

$$SU(n, \mathbb{C}) := \{ A \in U(n, \mathbb{C}) , \det(A) = 1 \}$$

Exemple: Soit la matrice $A = \text{diag}(e^{i\varphi_1}, \dots, e^{i\varphi_n})$
On a ${}^t \bar{A} A = I$, donc $A \in U(n, \mathbb{C})$. De plus

$$\det(A) = e^{i(\varphi_1 + \dots + \varphi_n)}$$

Donc $A \in SU(n, \mathbb{C})$ si et seulement si $\varphi_1 + \dots + \varphi_n = 2k\pi$.

Prop: on a

$$SU(2, \mathbb{C}) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos(\alpha) e^{i\theta} & -\sin(\alpha) e^{i\varphi} \\ \sin(\alpha) e^{-i\varphi} & \cos(\alpha) e^{-i\theta} \end{pmatrix} , \alpha, \theta, \varphi \in \mathbb{R} \right\}$$

Prop: Soit f un endomorphisme unitaire. Si F est un sous-espace de E stable par f , alors $F^\perp$ est stable par f .

Thm: Soit f un endomorphisme unitaire. Alors il existe une base orthonormale qui diagonalise f , et toutes les valeurs propres de u ont leur module égal à 1.

Co: Soit $M \in U(n, \mathbb{C})$. Alors il existe une matrice $P \in U(n, \mathbb{C})$ telle que

$$P^{-1} M P = {}^t \bar{P} M P = \begin{pmatrix} e^{i\theta_1} & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & e^{i\theta_n} \end{pmatrix}$$

où les θ_i sont des nombres réels.

Reference

- * Algèbre et proba : Gourdon
- * Algèbre linéaire : Grifone
- * L'oral à l'agrégation de mathématique : Tsenmann
- * Analyse complète pour la L3 : Tauvel
- * Tout-en-un pour la L1 : Ramis

--	--